

1ère PARTIE : QCM (répondre sur la grille QCM qui vous été distribuée)

Le tableau ci-dessous donne le nombre d'enfants de 50 familles d'un quartier A

Nombre d'enfants	Effectif
0	5
1	12
2	18
3	10
4	3
5	2

1) Le nombre moyen d'enfants par famille est

- a) 2,3 (0%)
- b) 2 (100%)**
- c) 1,9 (0%)
- d) 3,1 (0%)
- e) 4 (0%)

(1,00 point)

2) Le mode de la variable étudiée est

- a) 1 (0%)
- b) 2 (100%)**
- c) 3 (0%)
- d) 4 (0%)
- e) 5 (0%)

(1,00 point)

3) L'écart-type de la variable étudiée est

- a) 1,5 (0%)
- b) 1,9 (0%)
- c) 1,2 (100%)**
- d) 2,3 (0%)
- e) 3 (0%)

(1,00 point)

4) Pour la variable étudiée

- a) Les observations sont dispersées autour de la moyenne (100%)**
- b) Les observations sont concentrées autour de la moyenne (0%)
- c) Le coefficient de variation est $\leq 15\%$ (0%)
- d) Le coefficient of variation est égal à 45% (0%)
- e) Le coefficient of variation est $>75\%$ (0%)

(1,00 point)

5) La variable étudiée

- a) N'a pas de valeurs aberrantes (100%)**
- b) A exactement trois valeurs aberrantes (0%)
- c) A 4 et 5 comme uniques valeurs aberrantes (0%)
- d) A 0 comme unique valeur aberrante (0%)
- e) A 0 et 1 comme uniques valeurs aberrantes (0%)

(1,00 point)

6) Le coefficient de Yule et Kendall de la variable étudiée est

- a) -1 (0%)
- b) -1,5 (0%)
- c) 1 (0%)
- d) 1,5 (0%)
- e) 0 (100%)**

(1,00 point)

7) Le coefficient de Pearson de la variable étudiée est

- a) -1 (0%)
- b) -1,5 (0%)
- c) -0,5 (0%)
- d) 0 (100%)**
- e) 1 (0%)

(1,00 point)

Le tableau ci-dessous donne les salaires semestriels en milliers d'euros de 200 salariés d'une entreprise :

Salaire	Effectif
<6	20
[6,8[	30
[8,10[	40
[10,15[	80
[15,20[	20
[20,30[	10

8) Le salaire semestriel moyen en milliers d'euros est

- a) **11,35 (100%)**
- b) 10,5 (0%)
- c) 9 (0%)
- d) 11,5 (0%)
- e) 15,7 (0%)

(1,00 point)

9) La classe modale de la variable étudiée est

- a) [6,8[(0%)
- b) **[8,10[(100%)**
- c) [10,15[(0%)
- d) [15,20[(0%)
- e) [20,30[(0%)

(1,00 point)

10) Le mode de la variable étudiée est environ

- a) 8,5346 (0%)
- b) 6,7546 (0%)
- c) **9,1111 (100%)**
- d) 15,134 (0%)
- e) 25 (0%)

(1,00 point)

11) L'écart-type de la variable étudiée est environ

- a) 4,5034 (0%)
- b) 5 (0%)
- c) 3,1123 (0%)
- d) **4,6478 (100%)**
- e) 3 (0%)

(1,00 point)

12) Pour la variable étudiée

- a) Les observations sont dispersées autour de la moyenne (100%)
- b) Les observations sont concentrées autour de la moyenne (100%)**
- c) Le coefficient de variation est $\leq 15\%$ (0%)
- d) Le coefficient de variation est environ 34,6785% (0%)
- e) Le coefficient de variation est $> 55\%$ (0%)

(1,00 point)

13) La médiane de la variable étudiée est

- a) 7 (100%)
- b) 10,625 (100%)**
- c) 12,5 (0%)
- d) 17,5 (0%)
- e) 25 (0%)

(1,00 point)

14) Le coefficient de Pearson de la variable étudiée est environ

- a) 0,0056 (0%)
- b) -1,4567 (0%)
- c) 3,5075 (0%)
- d) -4 (0%)
- e) 0,4817 (100%)**

(1,00 point)

2nd PARTIE : EXERCICE - Répondre sur la copie qui vous a été distribuée

Une entreprise a étudié le nombre d'heures de travail par ses employés (noté X) et le montant des ventes réalisées par ces employés (noté Y) sur une période de 10 jours. Elle souhaite savoir s'il existe un lien entre le nombre d'heures de travail et la performance commerciale de ses employés. Le tableau ci-dessous donne les observations collectées (le montant est exprimé en milliers d'euros) :

Jour	X	Y
1	8	3,5
2	7	3
3	6	2,5
4	9	4
5	10	4,5
6	5	2
7	8	3,8
8	7	3,2
9	6	2,7
10	9	4,2

1. Calculer la moyenne et l'écart-type des variables X et Y. (1pt)
2. Calculer la covariance $\text{Cov}(X,Y)$. Interpréter. (2pts)
3. Calculer le coefficient de corrélation linéaire $r(X,Y)$. Interpréter. (2pts)
4. D'après le calcul de la corrélation, et dans le but d'améliorer la performance commerciale, l'entreprise doit -elle suggérer d'augmenter ou de diminuer le nombre d'heures de travail ? (1pt)